

▷ 思路导航 先定基本角 → 写出所有通解 → 利用限制区间筛选

例题 1 解方程 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, 其中 $0 \leq x < 2\pi$ 。

◦ 提示与易错

先换整体角

把 $2x + \frac{\pi}{3}$ 看成一个整体角 u , 先解 $\sin u = \frac{1}{2}$ 。

不要漏第二支

$\sin u = \frac{1}{2}$ 在一圈内有二个角: $\frac{\pi}{6}$ 和 $\frac{5\pi}{6}$ 。

限制区间要回到 x

限制是 $0 \leq x < 2\pi$, 不是限制 u 在 $[0, 2\pi)$ 。

□ 解释

step1. 先定基本角

因为 $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 所以基本角是 $\frac{\pi}{6}$ 。先找这一角, 不急着写答案。

step2. 写出所有通解

$$2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{或} \quad 2x + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

step3. 利用限制区间筛选

由 $0 \leq x < 2\pi$, 逐个代入整数 k , 只保留落在区间里的 x 。

答案

- 第一支得 $x = -\frac{\pi}{12} + k\pi$, 取 $k = 1, 2$, 得 $x = \frac{11\pi}{12}, \frac{23\pi}{12}$ 。
- 第二支得 $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, 取 $k = 0, 1$, 得 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ 。
- 所以 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{11\pi}{12}, \frac{5\pi}{4}, \frac{23\pi}{12}$ 。

易错提醒

见到 $\sin(\text{整体}) = a$, 最常见错误是只写一个基本角。正弦有“第一象限角”和“第二象限角”两支; 余弦是 $\pm$ 两支; 正切只有一支但周期是 π 。

◇ 方法提醒

- 先令整体角 u , 把题目变成最基本的 $\sin u = a, \cos u = a, \tan u = a$ 。
- 写通解时先不要急着算小数, 保持 π 的分数形式更不容易错。
- 有限区间问题要最后排序, 答案看起来才清楚。

▷ 思路导航 先在一圈内找核心区间 → 再由整体角回到 x → 最后写周期化答案

例题 2 解不等式 $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \geq \frac{1}{2}$ 。

◦ 提示与易错

先看单位圆

$\cos u$ 是横坐标, $\cos u \geq \frac{1}{2}$ 表示点在直线 $x = \frac{1}{2}$ 的右侧。

端点能不能取

题目是 $\geq$, 所以端点 $\pm \frac{\pi}{3}$ 要取到。

回到 x 的方向

若 $u = x - \frac{\pi}{6}$, 从 u 回到 x 要加 $\frac{\pi}{6}$, 不是减。

□ 解释

step1. 先在一圈内找核心区间

在 $[0, 2\pi)$ 内, $\cos u \geq \frac{1}{2}$ 对应单位圆右侧的弧:

$$u \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}, 2\pi\right).$$

等价写法是

$$u \in \left[-\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right], \quad k \in \mathbb{Z}.$$

step2. 再由整体角回到 x

令 $u = x - \frac{\pi}{6}$ 。由

$$-\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq u \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

得

$$-\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi.$$

三边同时加上 $\frac{\pi}{6}$, 得到 x 的区间。

step3. 最后写周期化答案

$$x \in \left[-\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right], \quad k \in \mathbb{Z}.$$

单位圆小图

•

$$\begin{aligned} \text{右侧弧: } & -\frac{\pi}{3} \leq u \leq \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi} \\ \cos u \geq \frac{1}{2} & \iff u \text{ 落在右侧弧上} \end{aligned}$$

易错提醒

不等式不要只写端点。端点只是边界, 答案一定是区间。遇到 $\sin, \cos$ 的不等式, 先在单位圆或图像上确定“哪一段满足”, 再加周期。

◇ 方法提醒

- $\sin u > a$ 看单位圆上方, $\cos u > a$ 看单位圆右侧, $\tan u > a$ 看正切函数每个单调分支。
- 严格不等式用开区间, 带等号用闭端点。
- 带有 $x + \varphi$ 的不等式, 先解整体角, 再把区间不等式解回 x 。

▷ 思路导航 先换元并写范围 → 解二次不等式并和范围取交 → 回到三角不等式 → 写出所有周期

例题 3 解不等式 $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 \leq 0$ 。

◦ 提示与易错

看成二次型

这里的未知量不是 x ，而是 $\sin x$ 。先令 $t = \sin x$ 。

别忘范围

$t = \sin x$ 时必须带着 $-1 \leq t \leq 1$ 。若解出 $t = 2$ ，它不能对应任何 x 。

回代仍是不等式

得到 $\frac{1}{2} \leq \sin x \leq 1$ 后，还要继续解三角不等式，不能停在 t 的范围。

□ 解释

step1. 先换元并写范围

令 $t = \sin x$ ，则 $-1 \leq t \leq 1$ 。原不等式变为

$$2t^2 - 3t + 1 \leq 0.$$

step2. 解二次不等式并和范围取交

$$2t^2 - 3t + 1 = (2t - 1)(t - 1) \leq 0,$$

所以 $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ 。这已经在 $[-1, 1]$ 内。

step3. 回到三角不等式

即 $\sin x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 。在 $[0, 2\pi)$ 内，

$$x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right].$$

step4. 写出所有周期

$$x \in \left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right], \quad k \in \mathbb{Z}.$$

答案

$$\bullet x \in \left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right], \quad k \in \mathbb{Z}.$$

易错提醒

换元不是把题目变简单后就结束。完整链条是

三角式 $\rightarrow t$ 的方程/不等式 $\rightarrow t$ 的范围 $\rightarrow x$ 的区间。

少掉任何一环，答案都会不完整。

◇ 方法提醒

- 含 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 的二次型，优先想换元。
- 若同时出现 $\sin x$ 和 $\cos x$ ，先考虑能否用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 化成单一函数。
- 回代后的三角不等式，仍然按“核心区间 + 周期”写。

✓ 三类题的最终答案形状

- (1) 方程：若有限区间，列出若干个具体角；若无限区间，写通解。
- (2) 不等式：通常写成区间族，如 $[\alpha + 2k\pi, \beta + 2k\pi]$ 。
- (3) 换元题：先得到 t 的范围，再转成 x 的区间族。

◇ 方法提醒

- 先整体角，后拆 x 。
- 先一圈内，后加周期。
- 先变量范围，后回代。